

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР^Э
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Разработку платформы подбора роботизированных решений с расчетом экономического эффекта и визуализацией работы роботов на объекте

Техническое задание

2026

Термины и сокращения

Термин	Определение
SKU	единица номенклатуры товара
CAPEX	капитальные затраты на приобретение и внедрение решения
OPEX	операционные затраты на эксплуатацию решения
ROI	отношение полученного экономического эффекта к инвестициям
TCO	совокупная стоимость владения решением
WMS	система управления складом
ERP	система планирования ресурсов предприятия
API	программный интерфейс обмена данными
MVP	минимально жизнеспособная версия продукта
БАС	беспилотная авиационная система
БРС	беспилотная роботизированная система

1. Контекст и актуальность задачи

Компании, рассматривающие роботизацию, сталкиваются с двумя системными барьерами. Первый – отсутствие единого и независимого источника информации о доступных роботизированных решениях. Второй – невозможность быстро оценить их применимость и экономический эффект для конкретного объекта.

Рынок роботизированных решений фрагментирован: сведения о продуктах, технических характеристиках, стоимости и фактической эффективности находятся в разрозненных источниках и часто представлены самими вендорами. Сопоставление решений требует отдельных исследований и экспертной оценки. Даже после выбора технологии предприятию необходимо определить требуемое количество оборудования, состав инфраструктуры, капитальные и операционные затраты, возможное сокращение ручных операций и срок окупаемости.

В результате инвестиционные решения откладываются, принимаются на основании неполных данных или требуют дорогостоящей предварительной проработки. Требуется цифровой инструмент, который объединит каталог решений, экспресс-оценку применимости, расчет экономики и наглядную проверку расчетных предпосылок через имитацию работы оборудования.

Целевая аудитория платформы: руководители предприятий и функциональных подразделений, технические директора, руководители по автоматизации и цифровой трансформации, логисты, операционные и финансовые аналитики, а также специалисты, готовящие предварительное обоснование проектов роботизации.

Приоритетный сценарий использования в рамках конкурса – экспресс-предынвестиционная оценка. Платформа не заменяет детальное проектирование и обследование объекта, но должна позволять сформировать обоснованную гипотезу о целесообразности роботизации, сравнить альтернативы и подготовить материалы для перехода к полноценному технико-экономическому обоснованию под пилотный проект.

2. Описание задачи

Разработайте веб-платформу, которая проводит пользователя по единому сценарию: выбор отрасли и объекта, подбор и сравнение роботизированных решений, ввод или загрузка параметров объекта, расчет экономики, сравнение сценариев и визуализация работы роботов. В рамках хакатона необходимо обеспечить работу платформы для одного из трех базовых типов объектов: склада, аэропорта и медицинского учреждения — или же для другого типа объектов на выбор участников. Архитектура данных и расчетных модулей должна допускать добавление новых отраслей, объектов и типов роботизированных решений без переработки ядра системы.

2.1. Основные пользовательские сценарии

2.1.1. Гость знакомится с каталогом, выбирает тип объекта и выполняет демонстрационный расчет на данных, предоставленных организатором.

2.1.2. Зарегистрированный пользователь создает проект, вводит параметры собственного объекта вручную или загружает их из файла, получает подборку подходящих решений и сравнивает варианты.

2.1.3. Пользователь сравнивает базовый сценарий без роботизации и не менее двух сценариев роботизации (покупка и услуга), анализирует CAPEX, OPEX, экономический эффект, срок окупаемости, ROI и ключевые риски.

2.1.4. Пользователь запускает имитацию работы выбранного решения на схеме объекта и проверяет достижимость заявленной производительности, загрузку оборудования, простои и узкие места.

2.1.5. Пользователь сохраняет проект и выгружает результаты для дальнейшего обсуждения с руководством, техническими специалистами или потенциальными поставщиками.

2.1.6. Администратор актуализирует каталог, добавляет и редактирует решения, источники данных, расчетные нормативы и параметры по умолчанию.

2.2. Целевой пользовательский путь

Этап	Результат
Шаг 1. Выбор отрасли и объекта	Пользователь выбирает склад, аэропорт, медицинское учреждение либо другой тип объекта, реализованный командой. Для базовых типов объектов доступны демонстрационные наборы данных.
Шаг 2. Формирование параметров проекта	Пользователь указывает характеристики объекта и процессов вручную либо загружает Excel/CSV-файл. Система проверяет заполненность, формат и допустимые диапазоны значений.
Шаг 3. Подбор решений	Платформа определяет применимые типы роботизации, показывает конкретные продукты и объясняет причины включения или исключения решения.
Шаг 4. Сравнение	Пользователь сопоставляет решения по унифицированным техническим, эксплуатационным и экономическим характеристикам.
Шаг 5. Расчет экономики	Платформа рассчитывает состав оборудования, CAPEX, OPEX, TCO, годовой эффект, срок окупаемости и ROI, а также показывает исходные предпосылки и формулы.
Шаг 6. What-if анализ	Пользователь меняет ключевые параметры и сравнивает базовый сценарий и альтернативные сценарии роботизации в одной таблице.
Шаг 7. Визуализация	Платформа отображает работу роботов на 2D-схеме объекта и связанные KPI. Визуализация должна подтверждать расчет, а не быть только декоративной анимацией.
Шаг 8. Сохранение и экспорт	Пользователь сохраняет проект и выгружает результаты в PDF и Excel либо в эквивалентные открываемые форматы.

3. Функциональные требования

3.1. Управление пользователями и проектами

3.1.1. Реализовать роли: гость, зарегистрированный пользователь и администратор. Отдельная роль вендора может быть реализована как дополнительная функция.

3.1.2. Гость должен иметь доступ к каталогу и демонстрационным расчетам без сохранения коммерчески чувствительных данных.

3.1.3. Зарегистрированный пользователь должен иметь возможность создавать, редактировать, копировать, сохранять и удалять проекты, а также сравнивать не менее трех сценариев внутри одного проекта.

3.1.4. Администратор должен иметь возможность управлять каталогом решений, справочниками, параметрами по умолчанию и источниками данных.

3.1.5. Должна быть предусмотрена возможность повторного открытия проекта и воспроизведения ранее выполненного расчета с указанием версии исходных данных и расчетной модели.

3.2. Объекты и входные параметры

3.2.1. Для каждого типа объекта должен быть предусмотрен отдельный набор обязательных и дополнительных параметров. Команда может расширить состав полей, если это повышает точность расчета и не усложняет базовый пользовательский путь.

Тип объекта	Минимальный состав параметров
Склад	площадь и рабочие зоны; режим работы; объем входящих, внутрискладских и исходящих операций; тип хранения; количество SKU; средняя масса и габариты грузовой единицы; численность и стоимость персонала; производительность текущего процесса; протяженность маршрутов; доступная площадь и ограничения планировки
Аэропорт	тип и зона операции; режим работы; пассажиро- или грузопоток; количество операций и пиковая нагрузка; протяженность маршрутов; масса и габариты перемещаемых объектов; численность персонала; требования безопасности; наличие закрытых и открытых зон
Медицинское учреждение	тип учреждения; площадь и этажность; режим работы; количество перевозок грузов, белья, питания, медикаментов или отходов; маршруты и лифты; требования к санитарной обработке; численность персонала; ограничения доступа и безопасности

3.2.2. Поддерживать ручной ввод данных через формы.

3.2.3. Поддерживать загрузку параметров из Excel или CSV по предоставленному шаблону.

3.2.4. Проверять корректность типов, единиц измерения, обязательных полей и диапазонов значений.

3.2.5. Отображать значения по умолчанию и источник каждого норматива.

3.2.6. Предусмотреть расширяемую структуру справочников для добавления новых типов объектов и параметров.

3.3. Каталог роботизированных решений

Платформа должна:

3.3.1. Содержать иерархический каталог: отрасль – тип объекта – процесс – тип роботизированного решения – конкретный продукт.

3.3.2. Давать возможность загрузить и использовать таблицу решений, предоставленную организатором.

3.3.3. Дополнять каталог данными из открытых источников. В первую очередь рекомендуется использовать официальные сайты производителей и интеграторов, технические паспорта, публичные каталоги и материалы реализованных кейсов.

3.3.4. Хранить ссылку на источник, дату получения или обновления данных и признак подтвержденности характеристики.

3.3.5. Обеспечивать ручное добавление и редактирование решений через административный интерфейс. Автоматический парсинг (любым способом) является преимуществом, но не заменяет ручное управление.

3.3.6. Иметь возможность обновления каталога по запросу администратора. Возможность планового автоматического обновления рассматривается как преимущество.

3.3.7. Поддерживать фильтрацию, поиск, сортировку и сравнение выбранных решений.

Группа	Обязательные характеристики
Идентификация	производитель, наименование, тип решения, назначение, страна происхождения, статус доступности
Технические характеристики	грузоподъемность, габариты, скорость, производительность, автономность, точность позиционирования, тип навигации, допустимые условия эксплуатации
Инфраструктура	требования к покрытию и проходам, зарядным станциям, связи, интеграции, сервисному обслуживанию
Экономика	ориентировочная стоимость оборудования, ПО, внедрения и обслуживания; модель приобретения; срок службы
Применимость	поддерживаемые процессы и типы объектов, ограничения, наличие реализованных кейсов
Качество данных	источник, дата актуализации, степень полноты и подтвержденности

3.4. Подбор и рекомендации

3.4.1. Формировать список применимых типов решений и конкретных продуктов на основании параметров объекта и ограничений продукта.

3.4.2. Для каждого результата показывать причины соответствия, ограничения и недостающие данные.

3.4.3. Не рекомендовать продукт, если ключевое ограничение делает его использование невозможным. При недостатке данных решение может быть отмечено как требующее проверки.

3.4.4. Позволять пользователю вручную добавлять решение в сравнение, даже если оно не вошло в автоматическую подборку, с отображением предупреждения.

3.4.5. Ранжирование должно быть объяснимым. Пользователь должен видеть критерии и вклад ключевых факторов в итоговую оценку.

3.5. Экономическая модель

3.5.1. Организатор предоставляет базовые данные, формулы и нормативы в объеме конкурсного набора (см. Приложение). Команда должна реализовать прозрачную расчетную модель и документировать дополнительные допущения. Использование недокументированных коэффициентов не допускается.

3.5.2. Минимально должны рассчитываться следующие показатели:

- требуемое количество роботов и вспомогательного оборудования;
- CAPEX по укрупненным статьям;
- годовой OPEX и изменение OPEX относительно базового сценария: в том числе экономия фонда оплаты труда и иные измеримые эффекты;
- чистый годовой экономический эффект;
- простой срок окупаемости;
- ROI;
- TCO на горизонте не менее пяти лет.

Рекомендуемые расчетные зависимости:

Показатель	Базовая логика
Количество роботов	пиковая потребность в операциях / эффективная производительность одного робота с учетом коэффициента загрузки, доступности и резерва
CAPEX	оборудование + инфраструктура + ПО + интеграция + пусконаладка + обучение + резерв
OPEX	сервис + лицензии + электроэнергия + связь + расходные материалы + ремонт + персонал эксплуатации
Годовой эффект	сокращение текущих затрат + дополнительный доход или предотвращенные потери - дополнительный OPEX
Срок окупаемости	CAPEX / годовой эффект при положительном значении эффекта
ROI	накопленный эффект за выбранный период / CAPEX × 100%
TCO	CAPEX + сумма операционных затрат за расчетный горизонт с учетом замены основных компонентов

3.5.3. Пользователь должен иметь возможность изменять ключевые допущения: стоимость персонала, режим работы, производительность, стоимость оборудования, стоимость обслуживания, коэффициент загрузки и горизонт расчета.

3.5.4. Автоматически рассчитываемые значения должны быть доступны для просмотра и при необходимости ручной корректировки с фиксацией изменения.

3.5.5. Платформа должна сравнивать не менее трех сценариев: текущий процесс без роботизации и два варианта роботизации.

3.5.6. Для каждого сценария необходимо отображать чувствительность результата минимум к трем параметрам, например, стоимости оборудования, объему операций и стоимости труда.

3.5.7. Рекомендация о целесообразности не должна строиться только на жестком пороге окупаемости. Платформа должна показать числовой результат, риски и интерпретацию. Команда может использовать настраиваемые интервалы, например до 3 лет, 3–5 лет и более 5 лет.

3.5.8. Все формулы, единицы измерения, источники и допущения должны быть доступны пользователю в интерфейсе или в выгружаемом отчете.

3.6. Имитация и визуализация

3.6.1. Команда должна реализовать 2D-визуализацию объекта с отображением типовых зон, маршрутов, роботов, точек выполнения операций и зарядки. 3D-визуализация не требуется и рассматривается как дополнительная функция.

3.6.2. Визуализация должна использовать параметры выбранного сценария и подтверждать расчетную производительность.

3.6.3. Пользователь должен иметь возможность запустить, остановить и перезапустить модель, изменить скорость воспроизведения и выбрать сценарий.

3.7. Результаты и экспорт

3.7.1. Показывать итоговую таблицу/дашборд сравнения сценариев и краткое заключение.

3.7.2. Формировать отчет, содержащий параметры объекта, выбранные решения, состав оборудования, расчет экономики, ограничения, источники данных и дату расчета.

3.7.3. Поддерживать выгрузку отчета в PDF и расчетных таблиц в Excel или CSV.

3.7.4. Предусматривать экспорт или сохранение визуализаций.

3.7.5. Явно указывать в отчете, что результат является предварительной оценкой и требует верификации при обследовании объекта.

3.8. Интеграции и развитие

3.8.1. Данные могут поступать из файлов и встроенной базы. Архитектура должна предусматривать последующее подключение API. В рамках конкурса интеграция с промышленными системами и государственными сервисами не обязательна.

3.8.2. Команда должна предусмотреть программные интерфейсы для импорта данных об объектах, каталоге и расчетных нормативах.

3.8.3. Команда должна описать возможные интеграции с WMS, ERP, 1C, системами мониторинга оборудования и внутренними аналитическими продуктами ФЦ БАС.

3.8.4. Проверка продукции по государственным реестрам и расчет мер государственной поддержки могут быть реализованы как дополнительная функция.

3.8.5. Все реализованные API должны быть документированы.

4. Нефункциональные и программно-аппаратные требования

4.1. Аппаратные требования

4.1.1. Решение должно работать на стандартном персональном компьютере или ноутбуке пользователя через современный веб-браузер.

4.1.2. Специальное оборудование и графические ускорители на стороне пользователя не требуются.

4.1.3. Серверная часть может быть развернута на компьютере команды или в облачной инфраструктуре, доступной для демонстрации.

4.2. Программные требования и архитектура

4.2.1. Тип решения — веб-приложение с разделением клиентской и серверной частей.

4.2.2. Допускается любой обоснованный технологический стек. Предпочтительно использование свободного ПО с открытым исходным кодом.

4.2.3. Компоненты должны запускаться в контейнерах Docker. Необходимо предоставить Dockerfile и файл docker-compose.yml либо эквивалентную воспроизводимую конфигурацию.

4.2.4. Для хранения данных должна использоваться реляционная или документо-ориентированная СУБД.

4.2.5. Взаимодействие компонентов должно быть документировано. При наличии API рекомендуется спецификация OpenAPI.

4.2.6. Архитектура должна обеспечивать добавление новых отраслей, объектов, параметров, решений и расчетных модулей.

4.2.7. Внешние источники не должны быть единственной точкой отказа демонстрации. Конкурсная версия должна работать на заранее загруженных данных.

4.3. Производительность

4.3.1. Каталог, формы и сохраненные проекты должны открываться без заметных задержек при пилотной нагрузке до 50 одновременных пользователей.

4.3.2. Расчет экономики должен выполняться не более чем за 10 секунд для типового проекта.

4.3.3. Запуск или пересчет модели может занимать до 60 секунд. Пользователь должен видеть статус выполнения.

4.3.4. Система должна корректно обрабатывать ошибки загрузки данных и не терять ранее сохраненный проект.

4.4. Безопасность и данные

Участникам необходимо:

- 4.4.1. Реализовать разграничение доступа в соответствии с ролями.
- 4.4.2. Не хранить пароли в открытом виде.
- 4.4.3. Обеспечить изоляцию проектов разных пользователей.
- 4.4.4. Передавать данные по защищенному протоколу при размещении в сети.
- 4.4.5. Не использовать реальные персональные данные и сведения ограниченного доступа в демонстрационном наборе.
- 4.4.6. Предусмотреть удаление пользовательского проекта и связанных с ним загруженных файлов.

4.5. Требования к качеству интерфейса

- 4.5.1. Интерфейс должен быть русскоязычным, последовательным и понятным пользователю без специальных знаний в программировании.
- 4.5.2. Ключевой сценарий от выбора объекта до получения расчета должен выполняться без обращения к инструкции.
- 4.5.3. Поля должны содержать единицы измерения, подсказки и примеры значений.
- 4.5.4. Ошибки и ограничения должны быть сформулированы понятным языком и содержать способ исправления.
- 4.5.5. Интерфейс должен корректно работать при разрешении экрана от 1366×768.

5. Требования к презентации и демонстрации

- 5.1. Презентация предоставляется в формате PPTX или PDF.
- 5.2. Продолжительность демонстрации должна соответствовать регламенту конкурса.
- 5.3. В презентации необходимо раскрыть проблему, целевую аудиторию, пользовательский путь, архитектуру, источники данных, алгоритм подбора, экономическую модель, имитацию, ограничения и план развития.
- 5.4. В ходе демонстрации команда должна пройти полный сценарий на одном из наборов организатора: создать проект, подобрать решения, сравнить сценарии, показать расчет и запустить визуализацию.
- 5.5. Необходимо показать работу с тремя базовыми типами объектов хотя бы на уровне выбора, входных параметров и доступных решений.
- 5.6. Результаты, представленные в презентации, должны воспроизводиться в переданной версии продукта.
- 5.7. Следует отдельно указать, какие функции реализованы полностью, частично или представлены как прототип.

6. Требования к сопроводительной документации

- 6.1. Описание целевой аудитории, пользовательских сценариев и границ решения.
- 6.2. Инструкция по развертыванию и запуску.
- 6.3. Описание архитектуры, компонентов, структуры данных и API.
- 6.4. Описание алгоритма подбора и ранжирования решений.
- 6.5. Описание экономической модели с формулами, источниками, единицами измерения и допущениями.
- 6.6. Описание процедуры загрузки и актуализации данных.
- 6.7. Руководство пользователя и администратора.
- 6.8. Перечень использованных внешних библиотек и источников данных с указанием ссылок.
- 6.9. Описание известных ограничений и плана дальнейшего развития.
- 6.10. Сопроводительная документация должна позволять стороннему специалисту развернуть решение и воспроизвести демонстрационный расчет.

7. Ресурсы, предоставляемые организатором (см. Приложение)

- 7.1. Каталог роботизированных решений с характеристиками и показателями эффективности.
- 7.2. Обезличенные примеры параметров объектов: склада, аэропорта и медицинского учреждения.
- 7.3. Перечень открытых источников для дополнительного сбора данных о решениях.
- 7.4. Консультации экспертов ФЦ БАС в ходе хакатона.
- 7.5. При неполноте исходных данных команда вправе использовать обоснованные допущения при условии их явного описания.

8. Требования к сдаче решений

8.1. Промежуточная сдача

- 8.1.1. Ссылка на репозиторий с исходным кодом и инструкцией по запуску.
- 8.1.2. Ссылка на доступный прототип или сборку.
- 8.1.3. Краткое описание выбранной архитектуры и границ MVP.
- 8.1.4. Рабочий пользовательский путь не менее чем до этапа подбора и предварительного расчета.
- 8.1.5. Черновая структура данных каталога и проекта.
- 8.1.6. Перечень реализованных функций, рисков и задач до финала.

8.2. Финальная сдача

- 8.2.1. Ссылка на репозиторий с финальной версией исходного кода.
- 8.2.2. Ссылка на развернутый прототип или инструкция по локальному запуску.
- 8.2.3. Презентация в формате PPTX или PDF.
- 8.2.4. Сопроводительная документация в формате DOCX или PDF.
- 8.2.5. Демонстрационные учетные записи для ролей пользователя и администратора при наличии авторизации.
- 8.2.6. Демонстрационные данные и сценарий проверки основных функций.
- 8.2.7. Экспортированный пример итогового отчета.
- 8.2.8. Команда должна быть готова показать сборку и запуск решения по запросу жюри.

9. Критерии оценки

Критерий	Вес	Что оценивается
Подход команды к решению задачи	15%	понимание проблемы и пользователей; обоснованность границ MVP; качество работы с допущениями; логика развития продукта
Техническая проработка	25%	архитектура, воспроизводимость запуска, модель данных, производительность и стабильность
Соответствие поставленной задаче	25%	полнота пользовательского пути; работа каталога, подбора, расчета, сравнения, визуализации, сохранения и экспорта
Эффективность решения	25%	обоснованность расчетов; объяснимость рекомендаций; практическая ценность; качество визуализации; возможность дальнейшего масштабирования
Выступление на питч-сессии	10%	ясность презентации, качество живой демонстрации, ответы на вопросы и достоверность заявленных результатов

Дополнительными преимуществами являются: автоматическое обновление каталога, применение методов оптимизации или машинного обучения при наличии обоснованной задачи, интеграционные API, расширенная чувствительность расчетов, детальная модель нескольких типов объектов и качественная фиксация происхождения данных.

10. Образ финального решения

Финальный продукт представляет собой веб-платформу, готовую к демонстрации реальному клиенту. Пользователь выбирает объект, вводит или загружает параметры, получает объяснимую подборку решений, сравнивает базовый и роботизированные сценарии, видит состав оборудования, экономический результат, визуализацию и выгружает отчет.

Платформа должна быть построена как расширяемый прототип: после хакатона в нее могут добавляться новые типы предприятий, процессы, роботизированные решения, нормативы и интеграции. Лучшее решение планируется пилотировать в работе с реальными клиентами с возможностью дальнейшей доработки и внедрения.